МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірила:
доцент кафедри АІС
Істоміна Н.М.

Кременчук 2026

Тема: **Інтерполяція функцій**

Мета: вивчення методів та набуття навичок інтерполяції табличних функцій за допомогою пакета Mathcad.

Порядок виконання роботи

1. Задав табличну функцію (табл. 1).

Таблиця 1 – Таблично задана функція

xi	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4
yi	$\frac{n}{3*k}$	$\frac{n}{2}+0.4$	$\frac{n}{10}+0.5$	0.45	$2-\frac{n}{3}$	$-\frac{n}{5}$	$k-3.4$	$\sqrt{n*k}$

де k − задає викладач для кожної академічної групи окремо (1); n − порядковий номер студента за переліком у журналі (22).

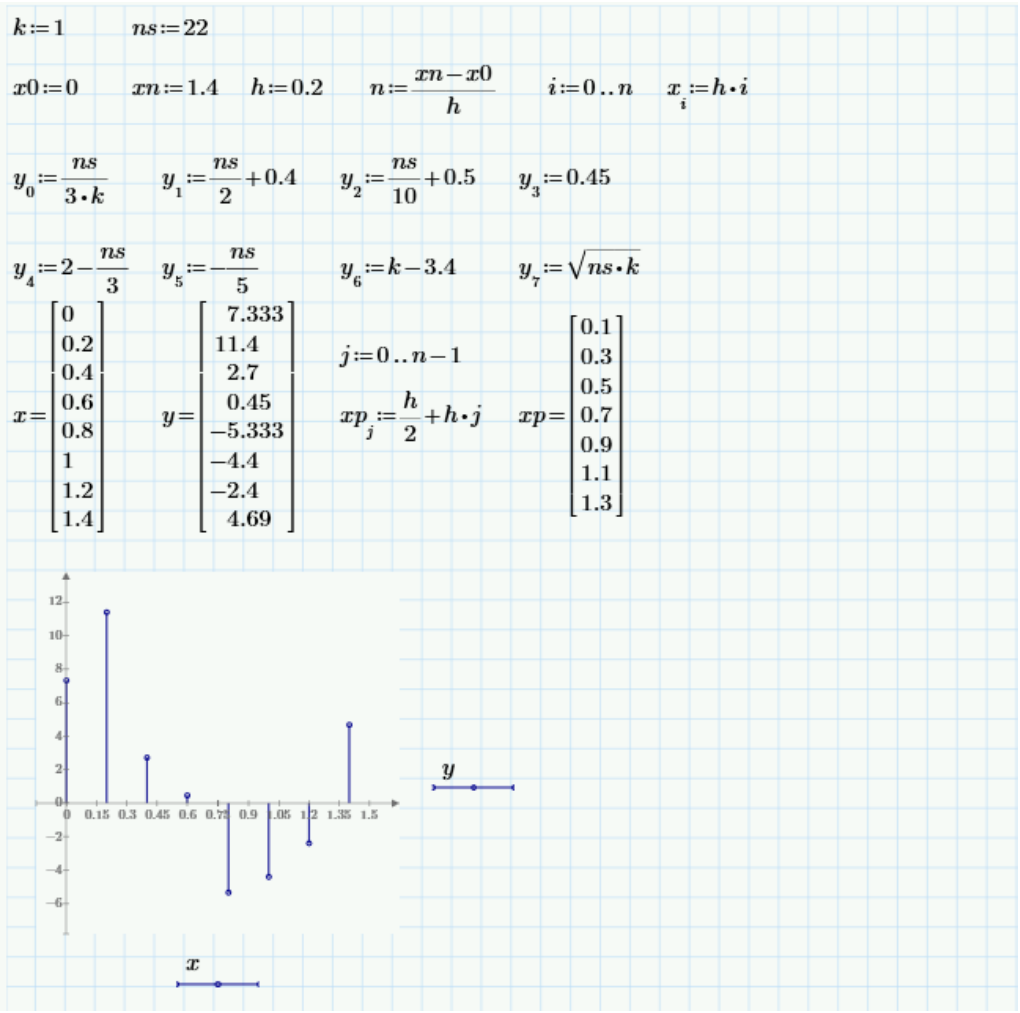


Рисунок 1 – Завдання табличної функції

2. Виконав лінійну інтерполяцію табличної функції.

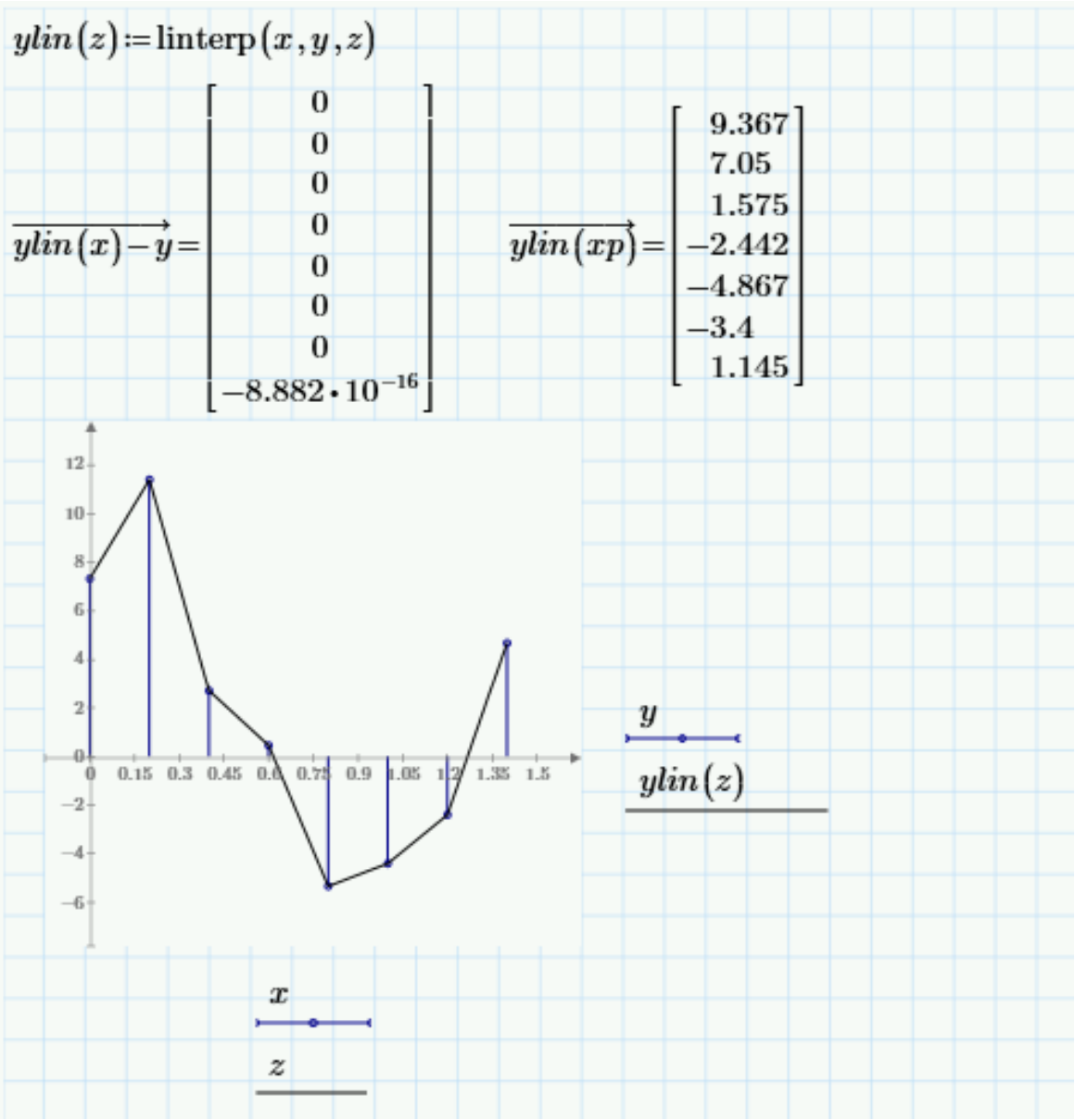


Рисунок 2 – Лінійна інтерполяція

3. Виконав інтерполяцію поліномом Лагранжа.

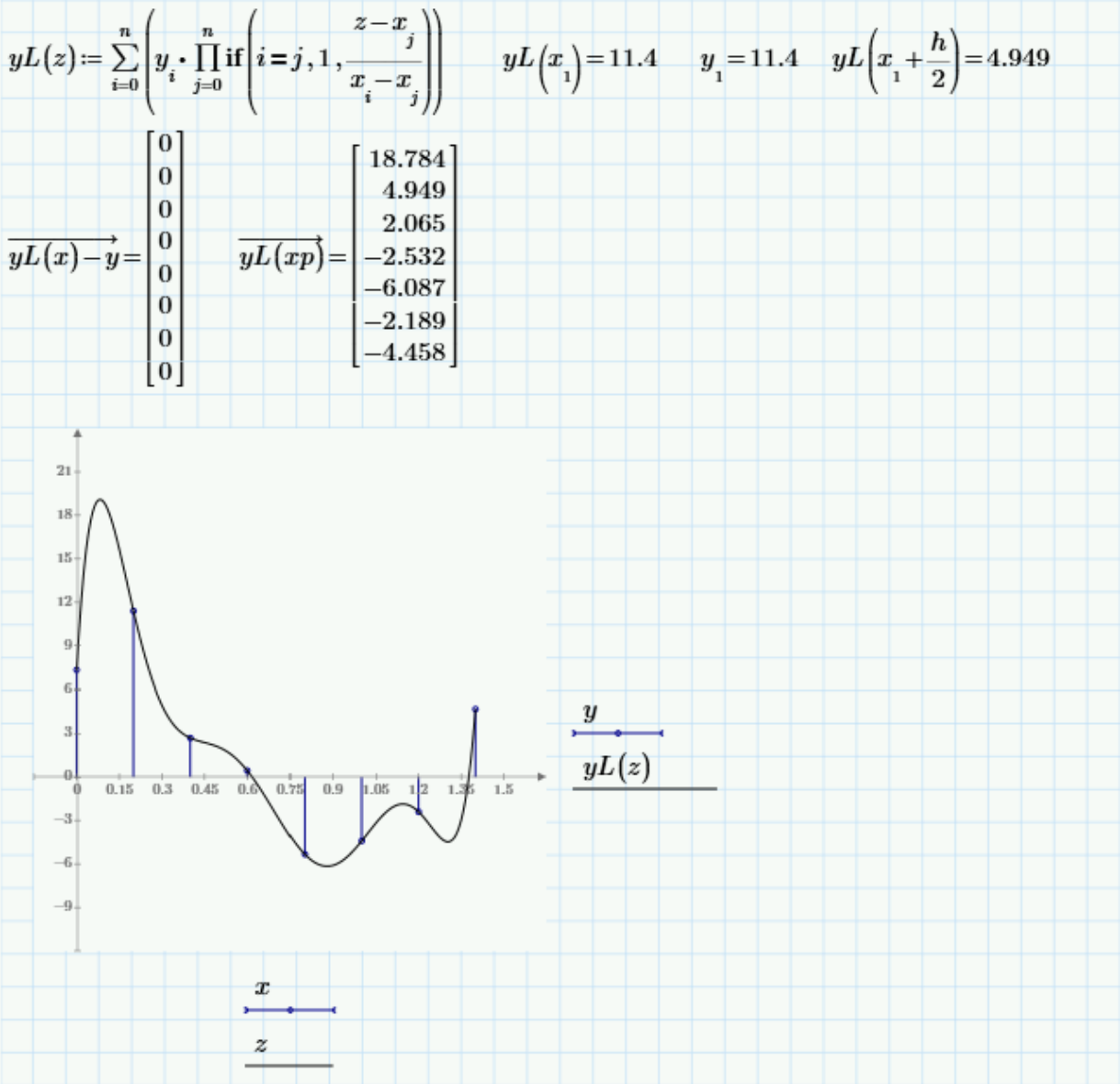


Рисунок 3 – Інтерполяція за поліномом Лагранжа

4. Виконав інтерполяцію за першою формулою Ньютона.

$$yy := y \qquad yy_{n+1} := y_n \qquad n := \text{length}(y) = 8$$

$$a := y^{T} \qquad k := 1..n-1 \qquad d := 0..n-1$$

$$a_{k,d} := \text{if}\left(d \geq (n-k), 0, a_{k-1,d+1} - a_{k-1,d}\right)$$

$$a = \begin{bmatrix} 7.333 & 11.4 & 2.7 & 0.45 & -5.333 & -4.4 & -2.4 & 4.69 \\ 4.067 & -8.7 & -2.25 & -5.783 & 0.933 & 2 & 7.09 & 0 \\ -12.767 & 6.45 & -3.533 & 6.717 & 1.067 & 5.09 & 0 & 0 \\ 19.217 & -9.983 & 10.25 & -5.65 & 4.024 & 0 & 0 & 0 \\ -29.2 & 20.233 & -15.9 & 9.674 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 49.433 & -36.133 & 25.574 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -85.567 & 61.707 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 147.274 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad a := a^{\langle 0 \rangle} = \begin{bmatrix} 7.333 \\ 4.067 \\ -12.767 \\ 19.217 \\ -29.2 \\ 49.433 \\ -85.567 \\ 147.274 \end{bmatrix}$$

$$yN(z) := a_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{a_i}{i! \cdot h^i} \cdot \prod_{k=0}^{i-1} (z - x_k) \right)$$

$$\overrightarrow{yN(x) - y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.776 \cdot 10^{-15} \\ 7.272 \cdot 10^{-15} \\ 1.776 \cdot 10^{-15} \\ -2.931 \cdot 10^{-14} \\ -1.15 \cdot 10^{-13} \\ -7.283 \cdot 10^{-14} \end{bmatrix} \qquad \overrightarrow{yN(xp)} = \begin{bmatrix} 18.784 \\ 4.949 \\ 2.065 \\ -2.532 \\ -6.087 \\ -2.189 \\ -4.458 \end{bmatrix}$$

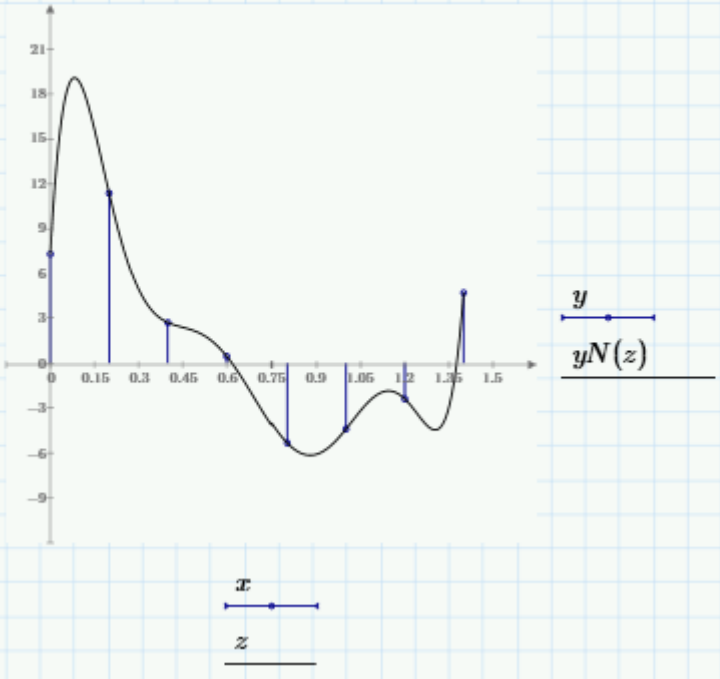


Рисунок 4 – Інтерполяція за першою формулою Ньютона

5. Виконав лінійну, параболічну та кубічну сплайн-інтерполяції.

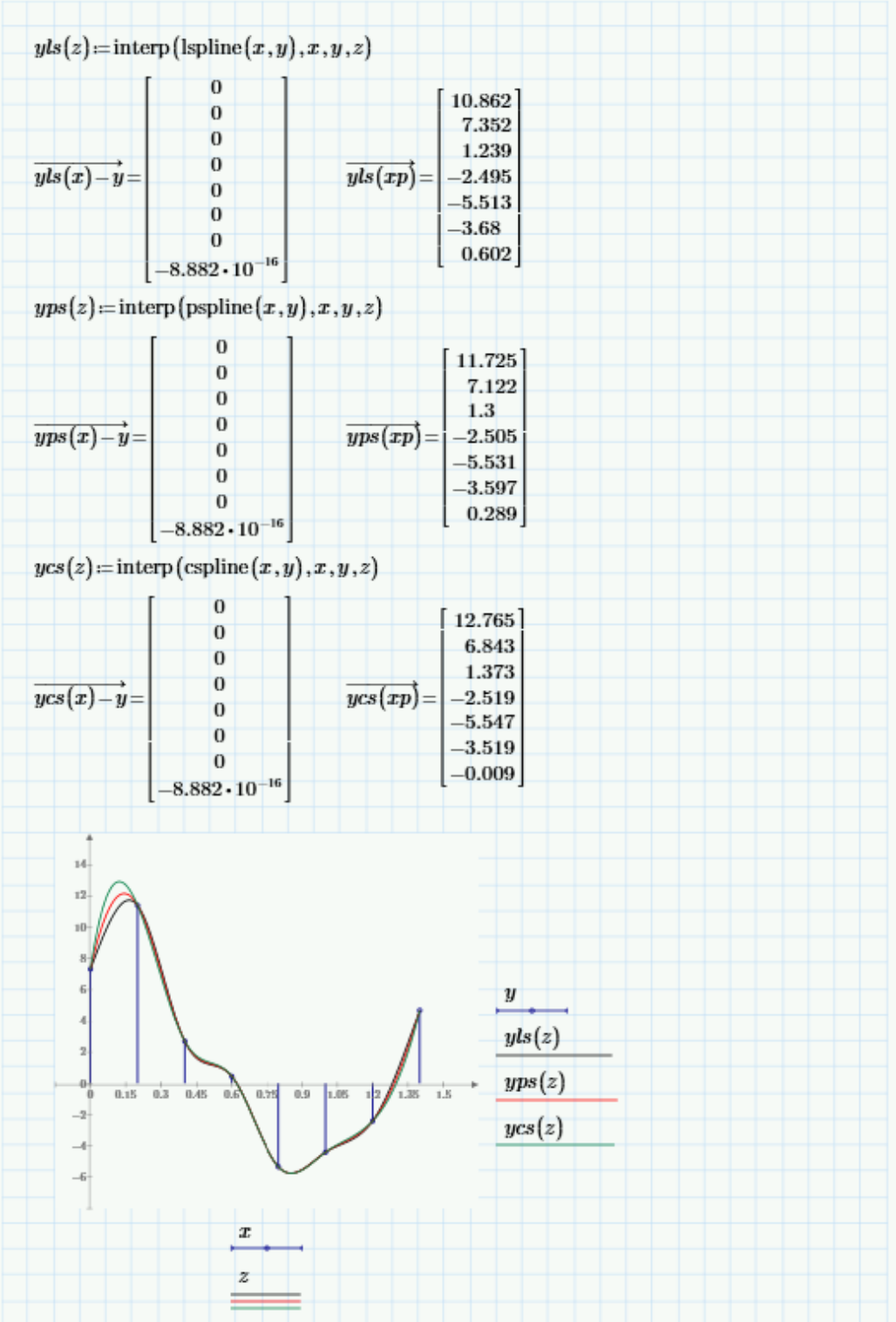


Рисунок 5 – Лінійна, параболічна та кубічна сплайн-інтерполяції. Побудова графіків лінійного, параболічного та кубічного сплайнів в одній площині

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи № 4 було вивчено методи та набуто навичок інтерполяції таблично заданих функцій за допомогою пакета Mathcad. Здійснено порівняльний аналіз лінійної інтерполяції, полінома Лагранжа, першої формули Ньютона, а також лінійної, параболічної та кубічної сплайн-інтерполяцій.

За результатами розрахунків та порівняння отриманих значень у вузлах та в проміжних точках xp_j зроблено такі висновки:

1. Точність у вузлах інтерполяції: усі досліджені методи точно проходять через вихідні вузлові точки x_i, а вектори нев'язки (похибки) між обчисленими значеннями та заданим вектором y перебувають у межах машинного нуля ($0…10^{-13}…10^{-16}$).

2. Тотожність поліноміальних методів: інтерполяційний поліном Лагранжа $yL(z)$ та перша інтерполяційна формула Ньютона $yN(z)$ дали абсолютно тотожні значення в проміжних точках xp_j (зокрема, для $xp_0 = 0.1$ отримано $yL = yN = 18.784$, а для $xp_1 = 0.3$ значення $yL = yN = 4.949$). Це підтверджує теорему про єдиність інтерполяційного полінома степеня n-1 = 7 для n = 8 вузлів.

3. Осциляційні ефекти поліномів високого степеня: було виявлено, що поліноміальна інтерполяція високого степеня зазнає суттєвих сплесків (ефект Рунге) між вузлами. Наприклад, на першому інтервалі [0; 0.2] поліноми Лагранжа та Ньютона досягають значення 18.784, що значно перевищує вузлові значення $y_0 = 7.333$ та $y_1 = 11.4$.

4. Переваги сплайн-інтерполяції: вбудовані функції сплайн-інтерполяції Mathcad (lspline, pspline, cspline) дозволяють уникнути занадто великих осциляцій та забезпечують значно гладкішу інтерполяційну криву. Зокрема, у точці $xp_0 = 0.1$ кубічний сплайн дає значення ycs(0.1) = 12.765, параболічний – yps(0.1) = 11.725, а лінійний – yls(0.1) = 10.862$.

5. Ефективність методів: для практичного застосування з даним типом табличних даних найбільш оптимальним виявився метод кубічної сплайн-

інтерполяції (cspline), оскільки він забезпечує гладкість кривої (неперервність першої та другої похідних) і відсутність аномальних сплесків між вузлами.